

TD complet de mathématiques

Classe de troisième

Données – Probabilités – Proportionnalité – Grandeurs mesurables

50 exercices progressifs avec corrigé complet

Objectif du TD

Ce TD entraîne les élèves à lire, représenter et traiter des données, calculer des probabilités simples ou à deux épreuves, utiliser la proportionnalité et les pourcentages d'évolution, calculer avec des grandeurs mesurables et vérifier les unités. Les exercices sont organisés par familles : application, méthode, justification, réflexion et exercices longs.

Table des matières

1 Exercices d'application	2
2 Exercices de méthode	4
3 Exercices de justification et de démonstration	7
4 Exercices de réflexion	9
5 Exercices longs	11
6 Corrigé complet	14

1 Exercices d'application

Exercice 1 – Effectifs et fréquences dans une classe

★ APP

Dans une classe de 28 élèves, on relève le moyen principal utilisé pour venir au collège.

Moyen de transport	Effectif
À pied	7
Bus	12
Voiture	6
Vélo	3

- Vérifier que l'effectif total est bien 28.
- Calculer la fréquence des élèves venant en bus.
- Calculer la fréquence des élèves venant à pied ou à vélo.
- Écrire les deux fréquences précédentes en pourcentage.

Exercice 2 – Étendue d'une série brute

★ APP

On a relevé les températures maximales, en degrés Celsius, pendant dix jours :

18, 21, 17, 23, 25, 20, 19, 24, 22, 16.

- Donner la valeur minimale de la série.
- Donner la valeur maximale de la série.
- Calculer l'étendue.
- Interpréter cette étendue par une phrase précise.

Exercice 3 – Fréquences dans un tableau

★ APP

Une enquête porte sur la couleur préférée de 60 élèves.

Couleur	Effectif
Bleu	18
Rouge	12
Vert	9
Noir	15
Autre	6

- Calculer la fréquence de la modalité « Bleu ».
- Calculer la fréquence de la modalité « Noir ».
- Calculer la fréquence des élèves ayant répondu « Rouge » ou « Vert ».
- Vérifier que la somme des fréquences vaut 1.

Exercice 4 – Histogramme à classes de même amplitude

★ APP

On mesure la durée quotidienne de lecture de 100 élèves.

Durée en minutes	Effectif
[0 ; 10[	8
[10 ; 20[	22
[20 ; 30[	34
[30 ; 40[	26
[40 ; 50[	10

- Vérifier l'effectif total.
- Donner l'amplitude commune des classes.
- Expliquer pourquoi un histogramme est adapté.
- Calculer la fréquence des élèves lisant entre 20 et 40 minutes par jour.

Exercice 5 – Diagramme circulaire

★★ APP

Un club compte 80 adhérents. La répartition par activité est donnée ci-dessous.

Activité	Effectif
Football	32
Basket	20
Tennis	16
Athlétisme	12

- Calculer la fréquence de chaque activité.
- Calculer l'angle du secteur correspondant à chaque activité dans un diagramme circulaire.
- Vérifier que la somme des angles vaut 360° .

Exercice 6 – Probabilité avec un dé équilibré

★ APP

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

- Donner l'univers de l'expérience.
- Calculer la probabilité d'obtenir 5.
- Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.
- Calculer la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4.
- Calculer la probabilité de ne pas obtenir 1.

Exercice 7 – Probabilité dans une urne

★ APP

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 5 boules vertes. On tire une boule au hasard.

- Calculer le nombre total de boules.
- Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.
- Calculer la probabilité de tirer une boule bleue ou verte.
- Calculer la probabilité de ne pas tirer une boule verte.

Exercice 8 – Deux pièces équilibrées

★★ APP

On lance deux pièces équilibrées. On note P pour pile et F pour face.

- Lister toutes les issues possibles sous forme de couples.

- b) Calculer la probabilité d'obtenir deux piles.
- c) Calculer la probabilité d'obtenir exactement une pile.
- d) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une face.

Exercice 9 – Fonction linéaire et vitesse constante

★ APP

Un mobile avance à vitesse constante de 5 mètres par seconde. On note x le temps en secondes et $d(x)$ la distance parcourue en mètres.

- a) Écrire la fonction linéaire qui modélise la situation.
- b) Calculer $d(8)$.
- c) Déterminer la distance parcourue en 1 minute.
- d) Déterminer le temps nécessaire pour parcourir 250 mètres.

Exercice 10 – Pourcentages d'évolution

★★ APP

Un article coûte 120 euros.

- a) Calculer son prix après une augmentation de 15%.
- b) Calculer son prix après une diminution de 20%.
- c) Donner le coefficient multiplicateur d'une hausse de 8%.
- d) Donner le coefficient multiplicateur d'une baisse de 35%.

Exercice 11 – Volume d'une boule

★ APP

On considère une boule de rayon 6 cm.

- a) Rappeler la formule du volume d'une boule de rayon r .
- b) Calculer son volume exact.
- c) Donner une valeur approchée au dixième de cm^3 près.
- d) Vérifier que l'unité finale est cohérente.

Exercice 12 – Vitesse et conversion

★★ APP

Une voiture roule à 72 km/h.

- a) Convertir cette vitesse en m/s.
- b) Calculer la distance parcourue en 3 secondes.
- c) Calculer la distance parcourue en 12 secondes.
- d) Expliquer pourquoi il fallait convertir la vitesse avant de calculer ces distances.

2 Exercices de méthode

Exercice 13 – Retrouver des effectifs à partir de fréquences

★★ METH

Dans un collège de 480 élèves, une enquête donne les fréquences suivantes pour le trajet du matin.

Moyen	Fréquence
Bus	0,45
Voiture	0,25
À pied	0,20
Vélo	0,10

- a) Vérifier que les fréquences forment une série complète.
- b) Calculer l'effectif correspondant à chaque moyen de transport.
- c) Contrôler que la somme des effectifs obtenus vaut 480.
- d) Présenter les résultats dans un tableau d'effectifs.

Exercice 14 – Lire un diagramme en bâtons décrit par un tableau

★★ METH

Le tableau suivant correspond à un diagramme en bâtons donnant les pointures de 36 élèves.

Pointure	Effectif
37	2
38	5
39	7
40	8
41	6
42	5
43	3

- a) Calculer le nombre d'élèves chaussant au moins du 40.
- b) Calculer le nombre d'élèves chaussant au plus du 42.
- c) Calculer le nombre d'élèves chaussant entre 38 et 41, bornes incluses.
- d) Calculer la fréquence des élèves chaussant au moins du 41.

Exercice 15 – Construire un histogramme complet

★★ METH

On regroupe les masses, en kilogrammes, de 50 colis dans le tableau suivant.

Masse en kg	Effectif
$[0 ; 5[$	6
$[5 ; 10[$	14
$[10 ; 15[$	18
$[15 ; 20[$	9
$[20 ; 25[$	3

- a) Vérifier que les classes ont même amplitude.
- b) Donner l'échelle possible pour tracer l'axe vertical.
- c) Construire l'historgramme sur papier.
- d) Calculer la fréquence des colis de masse au moins 10 kg.

Exercice 16 – Étendue à partir d'un histogramme

★★ METH

Un histogramme de tailles regroupe des élèves dans les classes suivantes :

$$[140 ; 150[, \quad [150 ; 160[, \quad [160 ; 170[, \quad [170 ; 180[, \quad [180 ; 190[.$$

Les effectifs correspondants sont 3, 9, 15, 10, 3.

- a) Construire le tableau de la série.
- b) Calculer l'effectif total.
- c) Donner une estimation de l'étendue à partir des bornes des classes.
- d) Expliquer pourquoi cette étendue est une estimation et non forcément l'étendue exacte des données brutes.

Exercice 17 – Deux tirages avec remise

★★ METH

Une urne contient une boule bleue B et deux boules violettes V_1 et V_2 . On tire deux fois avec remise.

- Construire un tableau à double entrée des issues possibles.
- Compter le nombre total d'issues.
- Identifier les issues correspondant à deux boules violettes.
- En déduire la probabilité de tirer deux boules violettes.

Exercice 18 – Deux enfants

★★ METH

On suppose que, pour chaque naissance, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même. Un couple a deux enfants.

- Lister toutes les issues possibles en tenant compte de l'ordre des naissances.
- Calculer la probabilité d'avoir deux garçons.
- Calculer directement la probabilité d'avoir au moins une fille.
- Retrouver ce résultat avec l'événement contraire.

Exercice 19 – Simulation d'un dé

★★ METH

On lance un dé équilibré 10 000 fois. Les effectifs obtenus sont les suivants.

Face	Effectif observé
1	1650
2	1712
3	1640
4	1688
5	1661
6	1649

- Calculer la fréquence observée de chaque face au millième près.
- Donner la probabilité théorique d'obtenir une face donnée.
- Comparer les fréquences observées à la probabilité théorique.
- Expliquer en une phrase le phénomène de stabilisation des fréquences.

Exercice 20 – Coefficient multiplicateur global

★★★ METH

Un prix subit successivement une hausse de 10%, puis une baisse de 10%.

- Donner le coefficient multiplicateur de la hausse.
- Donner le coefficient multiplicateur de la baisse.
- Calculer le coefficient multiplicateur global.
- Dire si le prix final est égal au prix initial, puis justifier.

Exercice 21 – Fonction linéaire et tableau

★★ METH

Une grandeur y est proportionnelle à une grandeur x . On sait que $y = 18$ lorsque $x = 6$.

- Calculer le coefficient de proportionnalité.
- Écrire la fonction linéaire associée.

c) Compléter le tableau :

x	2	5	9	12
y				

d) Déterminer x lorsque $y = 45$.

Exercice 22 – Thalès et proportionnalité

★★★ METH

Dans un triangle ABC , les points M et N appartiennent respectivement aux segments $[AB]$ et $[AC]$, et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On donne $AM = 4$ cm, $AB = 10$ cm et $AC = 15$ cm.

- Écrire l'égalité de Thalès utile.
- Calculer le rapport $\frac{AM}{AB}$.
- Calculer AN .
- Interpréter le résultat comme une réduction du triangle ABC .

Exercice 23 – Débit et unités

★★ METH

Un robinet a un débit constant de 18 L/min.

- Calculer le volume écoulé en 7 minutes.
- Convertir ce volume en m^3 .
- Calculer le temps nécessaire pour remplir une cuve de 540 L.
- Vérifier la cohérence des unités dans chaque calcul.

Exercice 24 – Assemblage de solides

★★★ METH

Un solide est composé d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 12 cm, surmonté d'une demi-boule de même rayon.

- Calculer le volume du cylindre.
- Calculer le volume de la demi-boule.
- Calculer le volume total exact.
- Donner une valeur approchée au cm^3 près.

3 Exercices de justification et de démonstration

Exercice 25 – Justifier une formule de fréquence

★★ DEM

Dans une série statistique d'effectif total N , une valeur possède un effectif n .

- Expliquer pourquoi la fréquence associée est $f = \frac{n}{N}$.
- Justifier que $0 \leq f \leq 1$.
- Expliquer pourquoi la somme des fréquences de toutes les modalités vaut 1.
- Donner une interprétation lorsque $f = 0,25$.

Exercice 26 – Justifier l'étendue

★★ DEM

On considère une série statistique de plus petite valeur m et de plus grande valeur M .

- Rappeler la définition de l'étendue.

- b) Expliquer pourquoi l'étendue est toujours positive ou nulle.
- c) Donner une situation où l'étendue vaut 0.
- d) Expliquer ce que mesure l'étendue et ce qu'elle ne mesure pas.

Exercice 27 – Justifier l'événement contraire

★★ DEM

On considère un événement A dans une expérience aléatoire finie en situation d'équiprobabilité.

- a) Expliquer ce que signifie l'événement contraire $\bar{A}$.
- b) Justifier que les issues favorables à A et celles favorables à $\bar{A}$ ne se recouvrent pas.
- c) Justifier que toutes les issues appartiennent soit à A , soit à $\bar{A}$.
- d) En déduire que $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Exercice 28 – Justifier une situation de proportionnalité

★★ DEM

On donne le tableau suivant.

x	3	5	8	12
y	7,5	12,5	20	30

- a) Calculer chaque quotient $\frac{y}{x}$.
- b) Conclure sur la proportionnalité.
- c) Donner le coefficient de proportionnalité.
- d) Écrire la fonction linéaire associée.

Exercice 29 – Prouver qu'une situation n'est pas proportionnelle

★★ DEM

On donne le tableau suivant.

x	2	4	8
y	5	9	17

- a) Calculer $\frac{5}{2}$, $\frac{9}{4}$ et $\frac{17}{8}$.
- b) Comparer ces quotients.
- c) Justifier rigoureusement que le tableau n'est pas proportionnel.
- d) Expliquer pourquoi il ne suffit pas que y augmente quand x augmente.

Exercice 30 – Démontrer le coefficient d'une hausse

★★ DEM

On considère une valeur initiale V .

- a) Écrire la quantité ajoutée lors d'une hausse de $p\%$.
- b) Écrire la valeur finale sous la forme $V + \frac{p}{100}V$.
- c) Factoriser par V .
- d) En déduire que le coefficient multiplicateur est $1 + \frac{p}{100}$.

Exercice 31 – Démontrer le coefficient d'une baisse

★★ DEM

On considère une valeur initiale V .

- a) Écrire la quantité retirée lors d'une baisse de $p\%$.
- b) Écrire la valeur finale sous la forme $V - \frac{p}{100}V$.
- c) Factoriser par V .

- d) En déduire que le coefficient multiplicateur est $1 - \frac{p}{100}$.

Exercice 32 – Contrôle d'unités dans une vitesse

*** DEM

On rappelle que $v = \frac{d}{t}$.

- Si d est en mètres et t en secondes, donner l'unité de v .
- Si v est en m/s et t en secondes, expliquer pourquoi $d = v \times t$ est en mètres.
- Convertir 1 km/h en m/s en partant de 1 km = 1000 m et 1 h = 3600 s.
- En déduire pourquoi on divise par 3,6 pour passer de km/h à m/s.

4 Exercices de réflexion

Exercice 33 – Histogramme et piège de lecture

*** PREP

Une enquête porte sur 120 temps d'attente à un guichet.

Temps en minutes	Effectif
[0 ; 5[	10
[5 ; 10[	18
[10 ; 15[	42
[15 ; 20[	30
[20 ; 25[	20

- Quelle est la classe modale, c'est-à-dire la classe de plus grand effectif?
- Calculer la fréquence des temps d'attente inférieurs à 10 minutes.
- Calculer la fréquence des temps d'attente au moins égaux à 15 minutes.
- Peut-on connaître exactement le nombre de personnes ayant attendu exactement 12 minutes? Justifier.

Exercice 34 – Probabilités et dénombrement non ordonné

*** PREP

Un sac contient 2 jetons rouges R_1, R_2 et 2 jetons bleus B_1, B_2 . On tire deux jetons successivement avec remise.

- Construire l'ensemble des 16 issues en distinguant les jetons.
- Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons rouges.
- Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur.
- Expliquer pourquoi il faut distinguer les jetons pour un dénombrement parfaitement clair.

Exercice 35 – Comparer deux simulations

*** PREP

Deux élèves simulent des lancers de dé. Le premier effectue 60 lancers et obtient 14 fois la face 6. Le second effectue 6000 lancers et obtient 1015 fois la face 6.

- Calculer la fréquence d'apparition du 6 dans chaque simulation.
- Donner la probabilité théorique d'obtenir 6.
- Quelle simulation est la plus proche de la probabilité théorique?
- Expliquer pourquoi le second résultat est généralement plus fiable pour estimer la probabilité.

Exercice 36 – Hausse puis baisse

★★★ PREP

Un prix initial de 200 euros augmente de 25%, puis diminue de 20%.

- a) Calculer le prix après la hausse.
- b) Calculer le prix final après la baisse.
- c) Calculer le coefficient multiplicateur global.
- d) Expliquer pourquoi une hausse de 25% suivie d'une baisse de 20% ramène ici au prix initial.

Exercice 37 – Baisse puis hausse inverse ?

★★★ PREP

Un prix baisse de 30%.

- a) Donner le coefficient multiplicateur de la baisse.
- b) On veut retrouver le prix initial par une hausse. Si le prix après baisse est 70, quel était le prix initial ?
- c) Quel pourcentage de hausse faut-il appliquer à 70 pour revenir à 100 ?
- d) Expliquer pourquoi ce pourcentage n'est pas 30%.

Exercice 38 – Thalès avec retour à la longueur initiale

★★★ PREP

Dans une configuration de Thalès, on a $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 6$ cm, $MB = 9$ cm, $AN = 8$ cm.

- a) Calculer AB .
- b) Écrire le rapport de réduction $\frac{AM}{AB}$.
- c) Utiliser Thalès pour calculer AC .
- d) En déduire NC .

Exercice 39 – Boîte cylindrique et boules

★★★★ PREP

Une boîte cylindrique de hauteur 30 cm et de rayon 5 cm contient trois boules identiques de rayon 5 cm empilées verticalement.

- a) Calculer le volume de la boîte cylindrique.
- b) Calculer le volume total des trois boules.
- c) Calculer le volume restant dans la boîte.
- d) Donner une valeur approchée au cm^3 près et expliquer si le résultat est cohérent.

Exercice 40 – Débit important

★★★ PREP

Le débit moyen d'une rivière est $328 \text{ m}^3/\text{s}$.

- a) Convertir 3 minutes en secondes.
- b) Calculer le volume d'eau écoulé en 3 minutes en m^3 .
- c) Convertir ce volume en litres.
- d) Écrire le résultat en notation scientifique.

Exercice 41 – Choisir la bonne méthode

★★★★ PREP

Un collège organise un sondage auprès de 300 élèves. 42% pratiquent un sport en club. Parmi eux, $\frac{2}{7}$ pratiquent un sport collectif.

- a) Calculer le nombre d'élèves pratiquant un sport en club.
- b) Calculer le nombre d'élèves pratiquant un sport collectif parmi ceux qui pratiquent en club.

- c) Calculer la fréquence, parmi tous les élèves interrogés, des élèves pratiquant un sport collectif en club.
- d) Expliquer quelles opérations relèvent de la proportionnalité.

Exercice 42 – Données regroupées et incertitude

★★★★ PREP

On étudie les durées de connexion de 200 utilisateurs.

Durée en minutes	Effectif
$[0 ; 20[$	25
$[20 ; 40[$	50
$[40 ; 60[$	70
$[60 ; 80[$	40
$[80 ; 100[$	15

- a) Calculer la fréquence de la classe $[40 ; 60[$.
- b) Donner une estimation de l'étendue.
- c) Peut-on savoir combien d'utilisateurs se sont connectés exactement 50 minutes ?
- d) Peut-on savoir combien se sont connectés au moins 40 minutes ? Justifier.

5 Exercices longs**Exercice 43 – Enquête statistique complète**

★★★★ ORAUX

Une mairie interroge 2500 personnes : « À quel âge avez-vous trouvé un emploi correspondant à votre qualification ? »

Âge	Effectif
$[18 ; 22[$	100
$[22 ; 26[$	200
$[26 ; 30[$	400
$[30 ; 34[$	1100
$[34 ; 38[$	700

- a) Vérifier l'effectif total.
- b) Calculer la fréquence de chaque classe.
- c) Représenter les résultats par un histogramme.
- d) Déterminer la classe la plus représentée.
- e) Donner une estimation de l'étendue.
- f) Rédiger une interprétation globale des résultats en trois phrases.

Exercice 44 – Jeu à deux épreuves

★★★★ ORAUX

Une urne contient 1 boule bleue et 2 boules violettes. On tire deux fois avec remise. On gagne si l'on obtient au moins une boule violette.

- a) Nommer les boules violettes V_1, V_2 et construire un tableau à double entrée.
- b) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules violettes.
- c) Calculer la probabilité d'obtenir aucune boule violette.
- d) En déduire la probabilité de gagner.
- e) Vérifier le résultat par un dénombrement direct des issues gagnantes.

Exercice 45 – Trajet, vitesse et temps de réaction

★★★★ ORAUX

Un conducteur roule à 80 km/h. Lorsqu'il voit un obstacle, il met 1 seconde avant de commencer à freiner. La distance de freinage est ensuite de 38 m.

- a) Convertir 80 km/h en m/s.
- b) Calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction.
- c) Calculer la distance totale d'arrêt.
- d) Si le conducteur roulait à 90 km/h avec la même distance de freinage, quelle serait la nouvelle distance de réaction ?
- e) Comparer les deux situations.

Exercice 46 – Réservoir composé

★★★★ ORAUX

Un réservoir est formé d'un cylindre de rayon 4 dm et de hauteur 10 dm, surmonté d'une demi-boule de même rayon.

- a) Calculer le volume exact du cylindre en dm^3 .
- b) Calculer le volume exact de la demi-boule en dm^3 .
- c) Calculer le volume total en dm^3 .
- d) Convertir ce volume en litres.
- e) Donner une valeur approchée au litre près.

Exercice 47 – Sondage, fréquences et évolution

★★★★ ORAUX

Une association compte 600 adhérents. La première année, 35% des adhérents ont moins de 18 ans. L'année suivante, le nombre total d'adhérents augmente de 12% et la fréquence des moins de 18 ans devient 40%.

- a) Calculer le nombre d'adhérents de moins de 18 ans la première année.
- b) Calculer le nombre total d'adhérents l'année suivante.
- c) Calculer le nombre d'adhérents de moins de 18 ans l'année suivante.
- d) Calculer l'augmentation en effectif des moins de 18 ans.
- e) Interpréter les résultats.

Exercice 48 – Fonction linéaire et géométrie

★★★★★ ORAUX

Une figure est agrandie par homothétie de coefficient 1,8.

- a) Écrire la fonction linéaire donnant une longueur agrandie L' en fonction d'une longueur initiale L .
- b) Calculer les images des longueurs 4 cm, 7,5 cm et 12 cm.
- c) Une longueur agrandie mesure 45 cm. Retrouver la longueur initiale.
- d) Expliquer pourquoi les longueurs sont proportionnelles.
- e) Dire ce qui arriverait aux volumes si tous les solides étaient agrandis par le même coefficient, sans effectuer de calcul hors programme.

Exercice 49 – Interprétation d’une expérience simulée

★★★★

ORAUX

Une simulation informatique lance une pièce équilibrée. Trois séries sont obtenues :

Nombre de lancers	Nombre de piles	Fréquence de piles
20	14	
200	107	
20000	10084	

- Compléter la colonne des fréquences.
- Donner la probabilité théorique d’obtenir pile.
- Comparer chaque fréquence à la probabilité théorique.
- Expliquer pourquoi la troisième simulation est la plus convaincante.
- Rédiger une conclusion sur la stabilisation des fréquences.

Exercice 50 – Problème bilan transversal

★★★★

ORAUX

Une course solidaire regroupe 800 participants. Les âges sont regroupés ainsi :

Âge	Effectif
[10 ; 20[	120
[20 ; 30[	260
[30 ; 40[	220
[40 ; 50[	140
[50 ; 60[	60

Chaque participant parcourt 5 km. On estime qu’un participant met en moyenne 36 minutes.

- Calculer la fréquence de chaque classe d’âge.
- Donner une estimation de l’étendue des âges.
- Calculer la vitesse moyenne en km/h d’un participant.
- Si le nombre de participants augmente de 15% l’année suivante, calculer le nouvel effectif total.
- Rédiger une synthèse mathématique des résultats obtenus.

6 Corrigé complet

Correction de l'exercice 1 – Effectifs et fréquences dans une classe

- a) $7 + 12 + 6 + 3 = 28$, donc l'effectif total est bien 28.
- b) La fréquence des élèves venant en bus vaut $\frac{12}{28} = \frac{3}{7} \approx 0,429$, soit environ 42,9%.
- c) À pied ou à vélo : $7 + 3 = 10$ élèves, donc la fréquence vaut $\frac{10}{28} = \frac{5}{14} \approx 0,357$.
- d) Les fréquences en pourcentage sont environ 42,9% et 35,7%.

Correction de l'exercice 2 – Étendue d'une série brute

- a) La valeur minimale est 16.
- b) La valeur maximale est 25.
- c) L'étendue vaut $25 - 16 = 9$.
- d) Les températures maximales observées varient sur un intervalle de 9°C .

Correction de l'exercice 3 – Fréquences dans un tableau

- a) Bleu : $\frac{18}{60} = 0,30 = 30\%$.
- b) Noir : $\frac{15}{60} = 0,25 = 25\%$.
- c) Rouge ou vert : $\frac{12 + 9}{60} = \frac{21}{60} = 0,35 = 35\%$.
- d) Somme : $\frac{18 + 12 + 9 + 15 + 6}{60} = \frac{60}{60} = 1$.

Correction de l'exercice 4 – Histogramme à classes de même amplitude

- a) $8 + 22 + 34 + 26 + 10 = 100$.
- b) L'amplitude commune est 10 minutes.
- c) Les données sont regroupées en intervalles de même amplitude : l'histogramme est donc adapté.
- d) Entre 20 et 40 minutes : $34 + 26 = 60$ élèves, donc $\frac{60}{100} = 60\%$.

Correction de l'exercice 5 – Diagramme circulaire

- a) Fréquences : football $\frac{32}{80} = 0,4$, basket 0,25, tennis 0,20, athlétisme 0,15.
- b) Angles : $0,4 \times 360 = 144^{\circ}$, $0,25 \times 360 = 90^{\circ}$, $0,20 \times 360 = 72^{\circ}$, $0,15 \times 360 = 54^{\circ}$.
- c) $144 + 90 + 72 + 54 = 360$: le diagramme est complet.

Correction de l'exercice 6 – Probabilité avec un dé équilibré

- a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- b) $\mathbb{P}(5) = \frac{1}{6}$.
- c) Les nombres pairs sont 2, 4, 6, donc $\mathbb{P} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

- d) Les nombres supérieurs ou égaux à 4 sont 4, 5, 6, donc $\mathbb{P} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- e) Ne pas obtenir 1 : $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Correction de l'exercice 7 – Probabilité dans une urne

- a) Total : $4 + 3 + 5 = 12$ boules.
- b) Rouge : $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.
- c) Bleue ou verte : $\frac{3+5}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.
- d) Ne pas tirer vert : $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$.

Correction de l'exercice 8 – Deux pièces équilibrées

- a) Issues : $(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)$.
- b) Deux piles : $\frac{1}{4}$.
- c) Exactement une pile : deux issues, donc $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
- d) Au moins une face : tout sauf (P, P) , donc $\frac{3}{4}$.

Correction de l'exercice 9 – Fonction linéaire et vitesse constante

- a) La distance est $d(x) = 5x$.
- b) $d(8) = 5 \times 8 = 40$ m.
- c) 1 minute vaut 60 s, donc $d(60) = 300$ m.
- d) $5x = 250$, donc $x = 50$ s.

Correction de l'exercice 10 – Pourcentages d'évolution

- a) Hausse de 15% : coefficient 1,15, prix $120 \times 1,15 = 138$ euros.
- b) Baisse de 20% : coefficient 0,80, prix $120 \times 0,8 = 96$ euros.
- c) Hausse de 8% : coefficient 1,08.
- d) Baisse de 35% : coefficient 0,65.

Correction de l'exercice 11 – Volume d'une boule

- a) $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
- b) Pour $r = 6$, $V = \frac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi$ cm³.
- c) $288\pi \approx 904,8$ cm³.
- d) Le rayon est en cm, donc le volume est en cm³.

Correction de l'exercice 12 – Vitesse et conversion

- a) $72 \div 3,6 = 20$, donc 72 km/h = 20 m/s.
- b) En 3 s : $20 \times 3 = 60$ m.

- c) En 12 s : $20 \times 12 = 240$ m.
- d) Le temps est en secondes ; il faut donc une vitesse en m/s pour obtenir directement des mètres.

Correction de l'exercice 13 – Retrouver des effectifs à partir de fréquences

- a) $0,45 + 0,25 + 0,20 + 0,10 = 1$.
- b) Bus : $480 \times 0,45 = 216$; voiture : 120 ; à pied : 96 ; vélo : 48.
- c) $216 + 120 + 96 + 48 = 480$.
- d) Le tableau d'effectifs est donc : bus 216, voiture 120, à pied 96, vélo 48.

Correction de l'exercice 14 – Lire un diagramme en bâtons décrit par un tableau

- a) Au moins 40 : $8 + 6 + 5 + 3 = 22$.
- b) Au plus 42 : $2 + 5 + 7 + 8 + 6 + 5 = 33$.
- c) De 38 à 41 inclus : $5 + 7 + 8 + 6 = 26$.
- d) Au moins 41 : $6 + 5 + 3 = 14$, fréquence $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$.

Correction de l'exercice 15 – Construire un histogramme complet

- a) Chaque classe a une amplitude de 5 kg.
- b) Une échelle possible : 1 cm pour 5 colis sur l'axe vertical.
- c) Les rectangles accolés ont pour bases les classes et pour hauteurs les effectifs 6, 14, 18, 9, 3.
- d) Masse au moins 10 kg : $18 + 9 + 3 = 30$, fréquence $\frac{30}{50} = 60\%$.

Correction de l'exercice 16 – Étendue à partir d'un histogramme

- a) Tableau : classes données et effectifs 3, 9, 15, 10, 3.
- b) Total : $3 + 9 + 15 + 10 + 3 = 40$.
- c) Estimation de l'étendue : $190 - 140 = 50$ cm.
- d) Les données exactes ne sont pas connues ; on ne connaît que les classes, donc l'étendue exacte peut être plus petite.

Correction de l'exercice 17 – Deux tirages avec remise

- a) Le tableau contient les couples (B, B) , (B, V_1) , (B, V_2) , (V_1, B) , (V_1, V_1) , (V_1, V_2) , (V_2, B) , (V_2, V_1) , (V_2, V_2) .
- b) Il y a $3 \times 3 = 9$ issues.
- c) Deux violettes : (V_1, V_1) , (V_1, V_2) , (V_2, V_1) , (V_2, V_2) .
- d) La probabilité est donc $\frac{4}{9}$.

Correction de l'exercice 18 – Deux enfants

- a) Issues : (F, F) , (F, G) , (G, F) , (G, G) .
- b) Deux garçons : $\frac{1}{4}$.

- c) Au moins une fille : $(F, F), (F, G), (G, F)$, donc $\frac{3}{4}$.
- d) L'événement contraire est « deux garçons », donc $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Correction de l'exercice 19 – Simulation d'un dé

- a) Fréquences : 0,165, 0,171, 0,164, 0,169, 0,166, 0,165 au millièmè près.
- b) Probabilité théorique : $\frac{1}{6} \approx 0,167$.
- c) Les fréquences sont toutes proches de 0,167.
- d) Sur un grand nombre de lancers, les fréquences observées se stabilisent autour des probabilités théoriques.

Correction de l'exercice 20 – Coefficient multiplicateur global

- a) Hausse de 10% : 1,10.
- b) Baisse de 10% : 0,90.
- c) Coefficient global : $1,10 \times 0,90 = 0,99$.
- d) Le prix final vaut 99% du prix initial ; il n'est donc pas égal au prix initial.

Correction de l'exercice 21 – Fonction linéaire et tableau

- a) Coefficient : $18 \div 6 = 3$.
- b) Fonction : $y = 3x$.
- c) Pour $x = 2, 5, 9, 12$, on obtient $y = 6, 15, 27, 36$.
- d) $3x = 45$, donc $x = 15$.

Correction de l'exercice 22 – Thalès et proportionnalité

- a) $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.
- b) $\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4$.
- c) $\frac{AN}{15} = 0,4$, donc $AN = 6$ cm.
- d) Le triangle AMN est une réduction du triangle ABC de coefficient 0,4.

Correction de l'exercice 23 – Débit et unités

- a) En 7 min : $18 \times 7 = 126$ L.
- b) $126 \text{ L} = 0,126 \text{ m}^3$.
- c) $540 \div 18 = 30$ min.
- d) L/min multiplié par min donne L ; L divisé par L/min donne min.

Correction de l'exercice 24 – Assemblage de solides

- a) Cylindre : $V_1 = \pi \times 3^2 \times 12 = 108\pi \text{ cm}^3$.
- b) Demi-boule : $V_2 = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 18\pi \text{ cm}^3$.
- c) Total : $126\pi \text{ cm}^3$.

d) $126\pi \approx 396 \text{ cm}^3$.

Correction de l'exercice 25 – Justifier une formule de fréquence

- a) Une fréquence mesure la part d'une modalité dans le total, donc $f = n/N$.
- b) Comme $0 \leq n \leq N$, en divisant par $N > 0$, $0 \leq n/N \leq 1$.
- c) Si les effectifs sont $n_1, \dots, n_k$, alors $n_1 + \dots + n_k = N$, donc $\frac{n_1}{N} + \dots + \frac{n_k}{N} = 1$.
- d) $f = 0,25$ signifie que la modalité représente un quart de la série, soit 25%.

Correction de l'exercice 26 – Justifier l'étendue

- a) L'étendue est $M - m$.
- b) Comme $M \geq m$, on a $M - m \geq 0$.
- c) Si toutes les valeurs sont égales, par exemple 7, 7, 7, l'étendue vaut 0.
- d) Elle mesure l'écart entre les extrêmes, mais ne renseigne pas sur la répartition intérieure des valeurs.

Correction de l'exercice 27 – Justifier l'événement contraire

- a) $\bar{A}$ se réalise exactement lorsque A ne se réalise pas.
- b) Une issue ne peut pas à la fois réaliser A et ne pas réaliser A .
- c) Toute issue réalise soit A , soit son contraire.
- d) Les probabilités des deux événements se complètent pour faire 1, donc $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Correction de l'exercice 28 – Justifier une situation de proportionnalité

- a) $7,5/3 = 2,5$, $12,5/5 = 2,5$, $20/8 = 2,5$, $30/12 = 2,5$.
- b) Les quotients sont égaux : le tableau est proportionnel.
- c) Le coefficient vaut 2,5.
- d) La fonction est $y = 2,5x$.

Correction de l'exercice 29 – Prouver qu'une situation n'est pas proportionnelle

- a) $5/2 = 2,5$, $9/4 = 2,25$, $17/8 = 2,125$.
- b) Ces quotients ne sont pas égaux.
- c) Il n'existe donc pas de coefficient constant : le tableau n'est pas proportionnel.
- d) Deux grandeurs peuvent augmenter ensemble sans que leur quotient reste constant.

Correction de l'exercice 30 – Démontrer le coefficient d'une hausse

- a) La quantité ajoutée est $\frac{p}{100}V$.
- b) La valeur finale est $V + \frac{p}{100}V$.
- c) On factorise : $V \left(1 + \frac{p}{100}\right)$.
- d) Le coefficient multiplicateur est donc $1 + \frac{p}{100}$.

Correction de l'exercice 31 – Démontrer le coefficient d'une baisse

- a) La quantité retirée est $\frac{p}{100}V$.
- b) La valeur finale est $V - \frac{p}{100}V$.
- c) On factorise : $V \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.
- d) Le coefficient multiplicateur est donc $1 - \frac{p}{100}$.

Correction de l'exercice 32 – Contrôle d'unités dans une vitesse

- a) L'unité est m/s.
- b) m/s multiplié par s donne m, car les secondes se simplifient.
- c) $1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$.
- d) Ainsi, pour convertir une vitesse de km/h en m/s, on divise par 3,6.

Correction de l'exercice 33 – Histogramme et piège de lecture

- a) La classe modale est $[10; 15[$, d'effectif 42.
- b) Inférieurs à 10 min : $10 + 18 = 28$, fréquence $\frac{28}{120} = \frac{7}{30}$.
- c) Au moins 15 min : $30 + 20 = 50$, fréquence $\frac{50}{120} = \frac{5}{12}$.
- d) Non : les données sont regroupées ; on ne connaît pas les valeurs individuelles exactes.

Correction de l'exercice 34 – Probabilités et dénombrement non ordonné

- a) Il y a $4 \times 4 = 16$ couples possibles, car il y a remise.
- b) Deux rouges : $2 \times 2 = 4$ issues, donc $4/16 = 1/4$.
- c) Même couleur : rouges 4 issues ou bleus 4 issues, donc $8/16 = 1/2$.
- d) Distinguer les jetons rend les issues équiprobables et évite les doubles comptages imprécis.

Correction de l'exercice 35 – Comparer deux simulations

- a) Premier : $14/60 \approx 0,233$; second : $1015/6000 \approx 0,169$.
- b) Théorie : $1/6 \approx 0,167$.
- c) La seconde fréquence est plus proche de $1/6$.
- d) Un grand nombre d'essais donne généralement une fréquence plus stabilisée.

Correction de l'exercice 36 – Hausse puis baisse

- a) Après hausse : $200 \times 1,25 = 250$ euros.
- b) Après baisse : $250 \times 0,80 = 200$ euros.
- c) Coefficient global : $1,25 \times 0,80 = 1$.
- d) Comme le coefficient global vaut 1, le prix final est égal au prix initial.

Correction de l'exercice 37 – Baisse puis hausse inverse ?

- a) Baisse de 30% : coefficient 0,70.
- b) Si 70 est le prix après baisse, le prix initial était $70/0,70 = 100$.

- c) Il faut passer de 70 à 100, soit une hausse de 30 sur 70 : $30/70 \approx 42,86\%$.
- d) Le pourcentage est calculé sur la nouvelle base 70, pas sur l'ancienne base 100.

Correction de l'exercice 38 – Thalès avec retour à la longueur initiale

- a) $AB = AM + MB = 6 + 9 = 15$ cm.
- b) $AM/AB = 6/15 = 2/5$.
- c) $AN/AC = 2/5$, donc $8/AC = 2/5$, d'où $AC = 20$ cm.
- d) $NC = AC - AN = 20 - 8 = 12$ cm.

Correction de l'exercice 39 – Boîte cylindrique et boules

- a) Boîte : $V_c = \pi \times 5^2 \times 30 = 750\pi$ cm³.
- b) Trois boules : $3 \times \frac{4}{3}\pi \times 5^3 = 500\pi$ cm³.
- c) Volume restant : $750\pi - 500\pi = 250\pi$ cm³.
- d) $250\pi \approx 785$ cm³ ; le résultat est positif et inférieur au volume de la boîte, il est cohérent.

Correction de l'exercice 40 – Débit important

- a) 3 min = 180 s.
- b) Volume : $328 \times 180 = 59040$ m³.
- c) En litres : $59040 \times 1000 = 59\,040\,000$ L.
- d) $59\,040\,000 = 5,904 \times 10^7$ L.

Correction de l'exercice 41 – Choisir la bonne méthode

- a) $300 \times 0,42 = 126$ élèves.
- b) $\frac{2}{7} \times 126 = 36$ élèves.
- c) Parmi tous les élèves : $36/300 = 0,12 = 12\%$.
- d) Les calculs de pourcentage et de fraction d'une quantité relèvent de la proportionnalité.

Correction de l'exercice 42 – Données regroupées et incertitude

- a) $70/200 = 0,35 = 35\%$.
- b) Estimation : $100 - 0 = 100$ minutes.
- c) Non, car les données sont regroupées par classes.
- d) Oui : les classes à partir de 40 minutes sont $[40 ; 60[$, $[60 ; 80[$, $[80 ; 100[$, donc $70 + 40 + 15 = 125$ utilisateurs.

Correction de l'exercice 43 – Enquête statistique complète

- a) $100 + 200 + 400 + 1100 + 700 = 2500$.
- b) Fréquences : 4%, 8%, 16%, 44%, 28%.
- c) Les rectangles accolés ont même largeur 4 ans et hauteurs 100, 200, 400, 1100, 700.
- d) La classe la plus représentée est $[30 ; 34[$.
- e) Estimation de l'étendue : $38 - 18 = 20$ ans.
- f) La majorité des personnes répondantes ont trouvé un emploi correspondant à leur qualification entre 30 et 38 ans. La classe $[30 ; 34[$ est dominante. Les données étant regroupées, les âges

exacts ne sont pas connus.

Correction de l'exercice 44 – Jeu à deux épreuves

- a) Les issues sont les 9 couples formés avec B, V_1, V_2 .
- b) Deux violettes : 4 issues sur 9, donc $4/9$.
- c) Aucune violette signifie (B, B) , donc $1/9$.
- d) Gagner signifie au moins une violette : $1 - 1/9 = 8/9$.
- e) Les issues gagnantes sont toutes sauf (B, B) : il y en a 8, donc $8/9$.

Correction de l'exercice 45 – Trajet, vitesse et temps de réaction

- a) $80/3,6 \approx 22,2$ m/s.
- b) Distance de réaction : $22,2 \times 1 \approx 22,2$ m.
- c) Distance totale : $22,2 + 38 \approx 60,2$ m.
- d) $90/3,6 = 25$ m/s, donc distance de réaction 25 m.
- e) À 90 km/h, la distance de réaction est plus grande ; la distance totale serait donc plus grande si la distance de freinage restait identique.

Correction de l'exercice 46 – Réservoir composé

- a) Cylindre : $\pi \times 4^2 \times 10 = 160\pi$ dm³.
- b) Demi-boule : $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{128}{3}\pi$ dm³.
- c) Total : $160\pi + \frac{128}{3}\pi = \frac{608}{3}\pi$ dm³.
- d) Comme 1 dm³ = 1 L, le volume est $\frac{608}{3}\pi$ L.
- e) Valeur approchée : environ 637 L.

Correction de l'exercice 47 – Sondage, fréquences et évolution

- a) $600 \times 0,35 = 210$ adhérents.
- b) $600 \times 1,12 = 672$ adhérents.
- c) $672 \times 0,40 = 268,8$. Dans un contexte réel, cela correspondrait à environ 269 adhérents ; les données en pourcentage peuvent être arrondies.
- d) Augmentation approximative : $269 - 210 = 59$ adhérents.
- e) Le total augmente et la proportion de jeunes augmente aussi ; l'effectif des moins de 18 ans augmente fortement.

Correction de l'exercice 48 – Fonction linéaire et géométrie

- a) $L' = 1,8L$.
- b) $4 \mapsto 7,2$ cm ; $7,5 \mapsto 13,5$ cm ; $12 \mapsto 21,6$ cm.
- c) $1,8L = 45$, donc $L = 25$ cm.
- d) Toutes les longueurs sont multipliées par le même coefficient 1,8 : elles sont proportionnelles.
- e) Les volumes augmenteraient plus vite que les longueurs ; il ne suffit pas de les multiplier par 1,8.

Correction de l'exercice 49 – Interprétation d'une expérience simulée

- a) Fréquences : $14/20 = 0,70$, $107/200 = 0,535$, $10084/20000 = 0,5042$.
- b) Probabilité théorique de pile : $1/2 = 0,5$.
- c) Les fréquences se rapprochent globalement de 0,5 quand le nombre de lancers augmente.
- d) La troisième simulation repose sur 20000 essais ; elle est donc plus stabilisée.
- e) Les fréquences observées peuvent varier sur de petits échantillons, mais elles tendent à se stabiliser autour de la probabilité théorique sur un grand nombre d'essais.

Correction de l'exercice 50 – Problème bilan transversal

- a) Fréquences : $120/800 = 15\%$, $260/800 = 32,5\%$, $220/800 = 27,5\%$, $140/800 = 17,5\%$, $60/800 = 7,5\%$.
- b) Estimation de l'étendue : $60 - 10 = 50$ ans.
- c) $36 \text{ min} = 0,6 \text{ h}$, donc $v = 5/0,6 = 8,33 \text{ km/h}$ environ.
- d) Nouvel effectif : $800 \times 1,15 = 920$ participants.
- e) La course rassemble surtout les 20-40 ans, avec une vitesse moyenne d'environ 8,33 km/h. Une hausse de 15% porterait l'effectif à 920 participants.